

리눅스(Linux) 메뉴얼



Ubuntu 22.04 버전

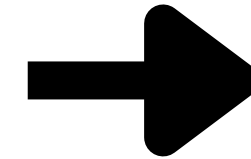
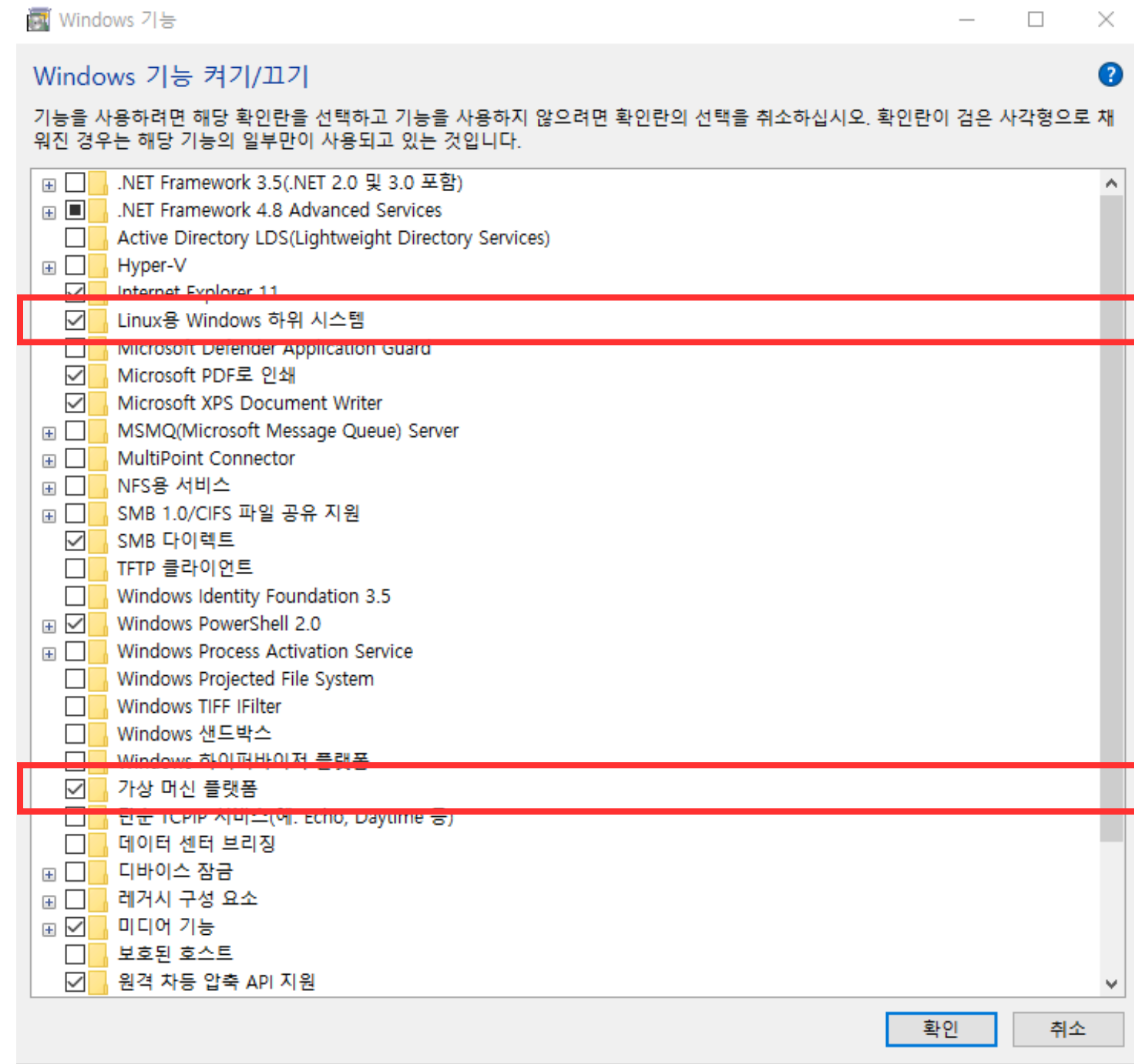
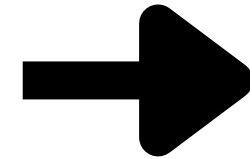
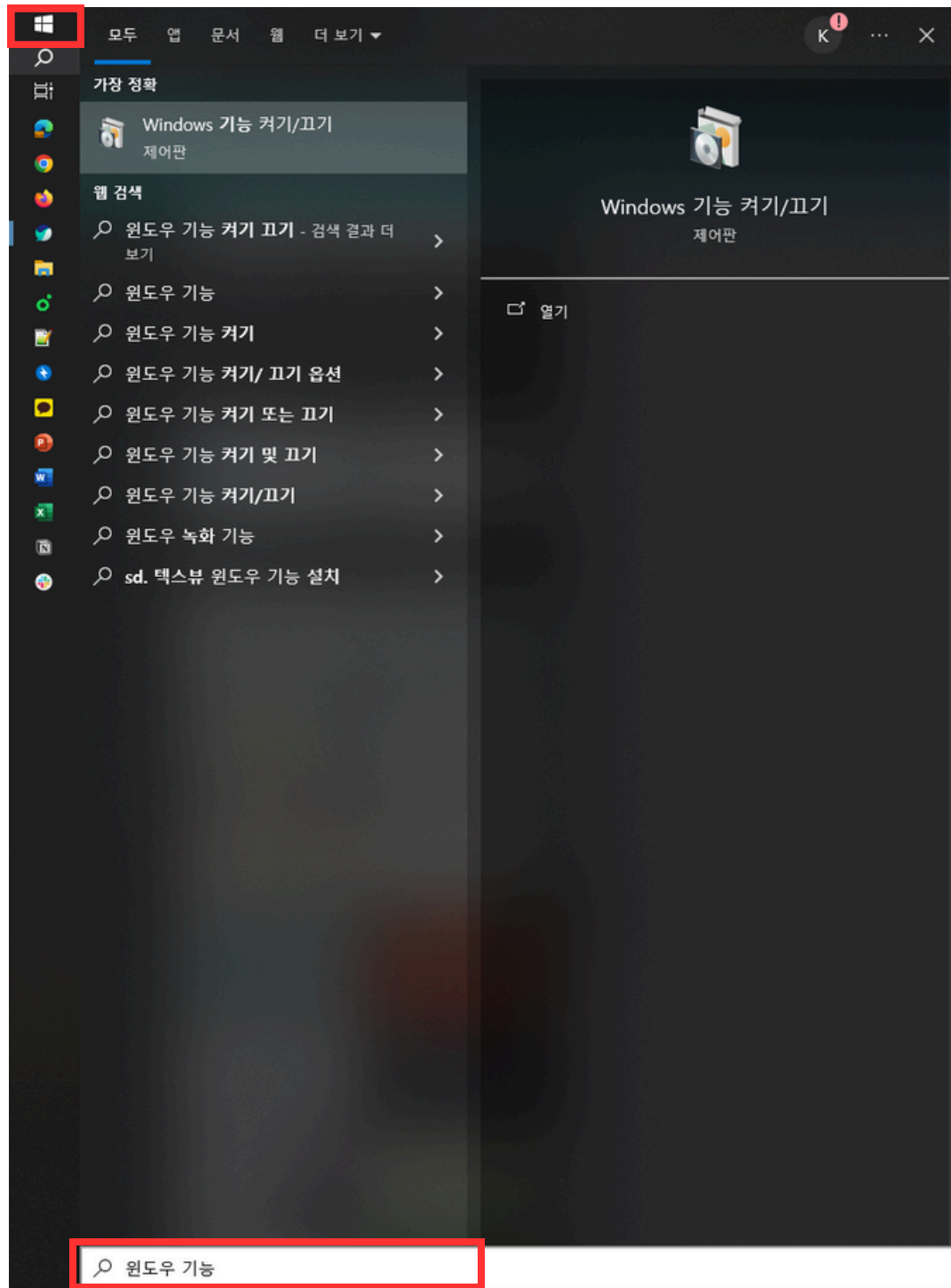
2024-06-25

관리자: 김건일 박사과정

목차

1. 윈도우 기능 및 환경변수 설정
2. WSL2 설치 방법
3. 리눅스(버전: Ubuntu 22.04) 실행
4. 리눅스 새로운 계정 생성 방법
- 5.1 (옵션) 우분투 서버 접속 프로그램 설치 (Win 10/11 전용)
- 5.2 (옵션) 우분투 서버 접속 프로그램 설치 (Mac 전용)
- 6.1 (andlab 계정 기준) Conda 가상환경 생성 방법
- 6.2 (andlab 계정 기준) Conda 패키지 설치 방법
- 7.1 (개인 계정 기준) CUDA / CUDNN 설정
- 7.2 (개인 계정 기준) Anaconda 설치
8. (모든 계정 가능) Jupyter-Notebook 설치 및 실행 방법
9. (모든 계정 가능) VS-Code 설치 및 실행 방법 [Version 1 & 2]
10. (모든 계정 가능) 전체 디스크 확인 방법
11. (모든 계정 가능) 공용 데이터셋 및 모델

1. 윈도우 기능 및 환경변수 설정



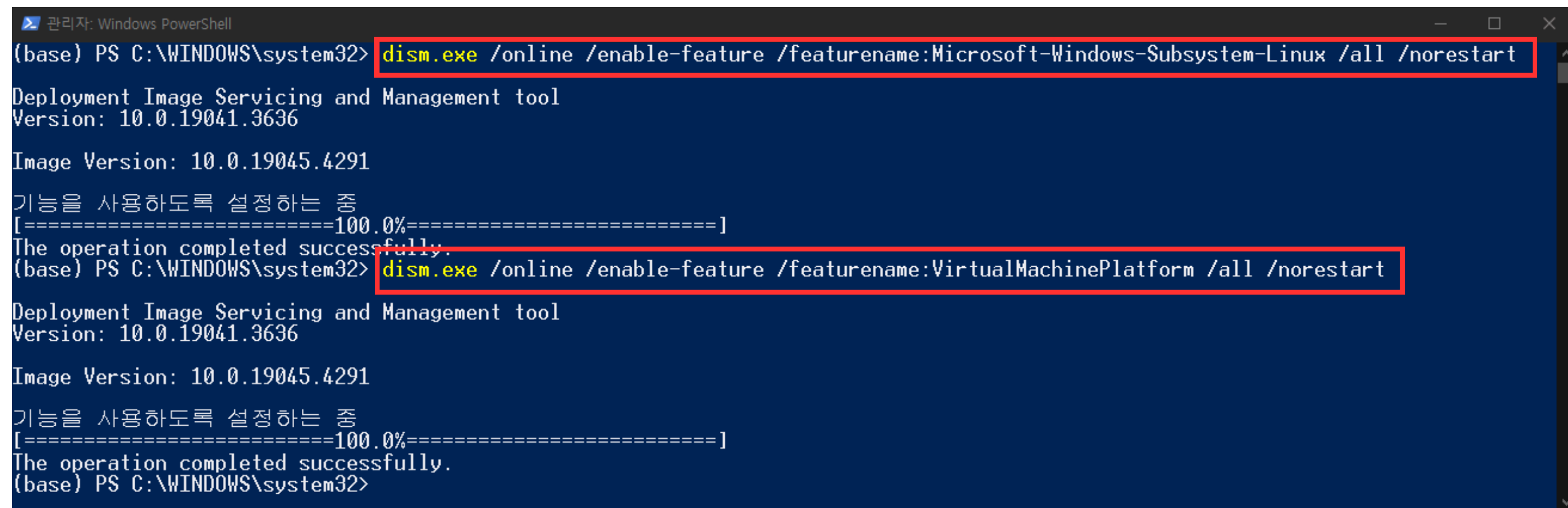
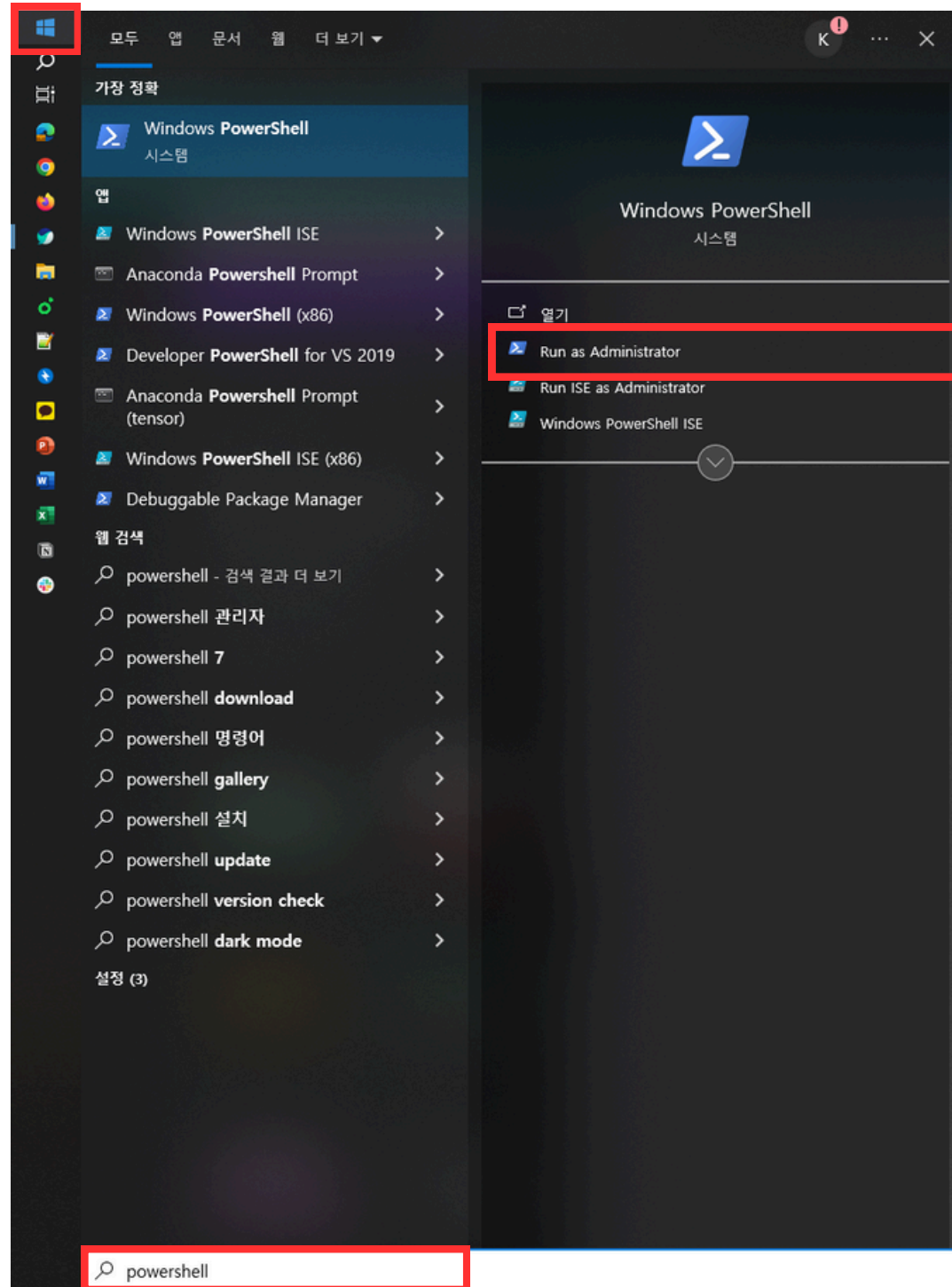
컴퓨터 다시 시작

1. 윈도우 키 클릭
2. "윈도우 기능" 입력 및 클릭

3. Linux용 Windows 하위 시스템 체크
4. 가상 머신 플랫폼 체크

5. 컴퓨터 다시 시작

2. WSL2 설치 방법



컴퓨터 다시 시작

1. 윈도우 키 클릭
2. "powershell" 입력 및 관리자로 실행 클릭

3. `dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart` 입력
4. `dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart` 입력
5. 컴퓨터 다시 시작

2. WSL2 설치 방법

```
관리자: Windows PowerShell
(base) PS C:\WINDOWS\system32> wsl --set-default-version 2
WSL 2와의 주요 차이점에 대한 자세한 내용은 https://aka.ms/wsl2를 참조하세요
작업을 완료했습니다.
(base) PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

1. wsl --set-default-version 2 입력
2. wsl --install -d Ubuntu-22.04 입력
3. 새로운 계정 생성 - 사용자 ID 입력
4. 새로운 계정 생성 - 비밀번호 입력

```
lurker18@DESKTOP-B3U4R04: ~
(base) PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install -d Ubuntu-22.04
설치 중: Ubuntu 22.04 LTS
Ubuntu 22.04 LTS이(가) 설치되었습니다.
Ubuntu 22.04 LTS을(를) 시작하는 중...
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: lurker18
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Installation successful!
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

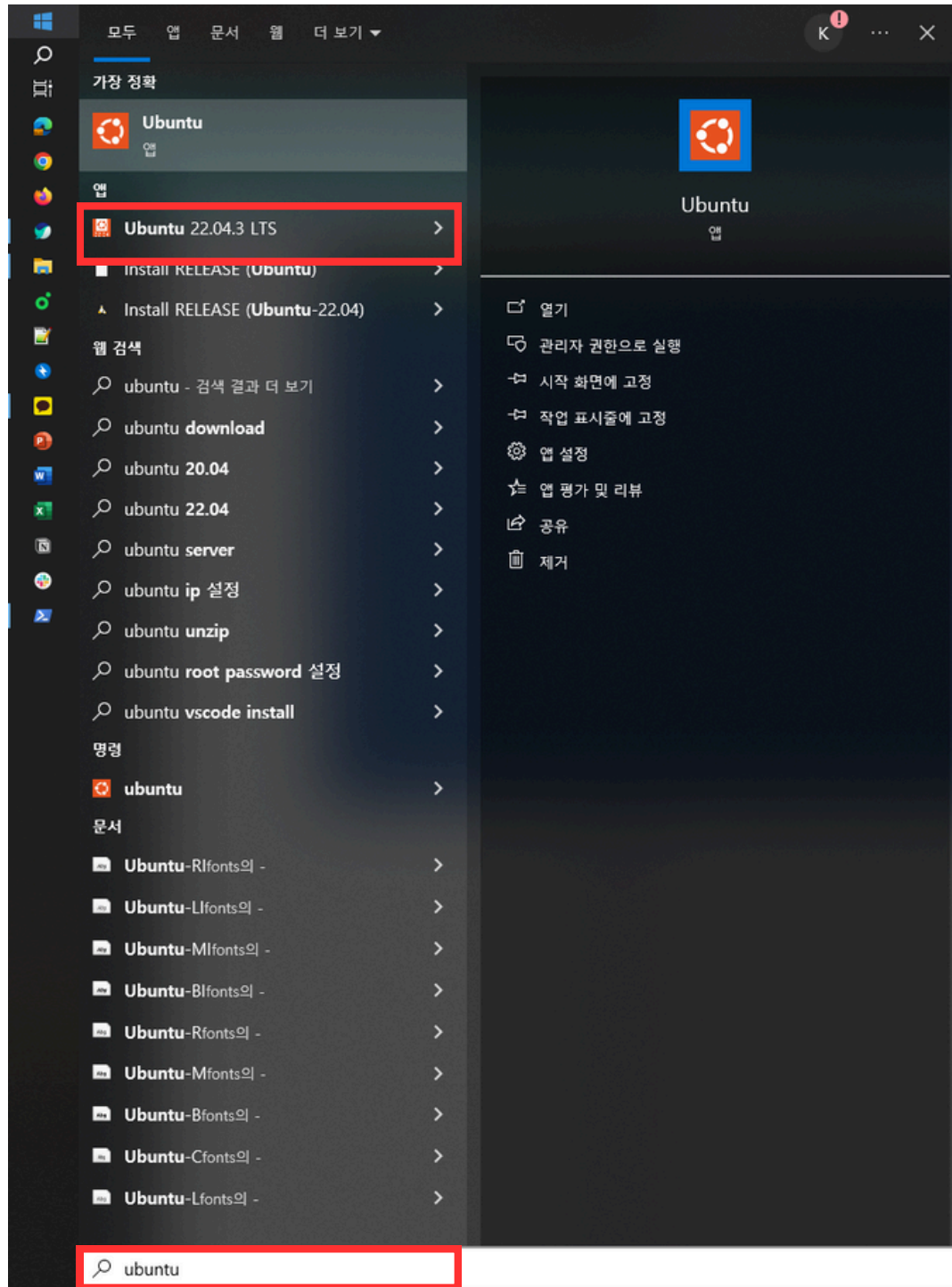
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.146.1-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/lurker18/.hushlogin file.
lurker18@DESKTOP-B3U4R04: ~$
```



3. 리눅스(버전: Ubuntu 22.04) 실행



1. 윈도우 키 클릭
2. "ubuntu" 입력 및 클릭

```
lurker18@DESKTOP-B3U4R04: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

lurker18@DESKTOP-B3U4R04:~$
lurker18@DESKTOP-B3U4R04:~$ sudo apt update
[sudo] password for lurker18:
lurker18@DESKTOP-B3U4R04:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following NEW packages will be installed:
  ubuntu-pro-client
The following packages have been kept back:
  python3-update-manager update-manager-core
The following packages will be upgraded:
  apt apt-utils base-files bash bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils binutils-common
  binutils-x86-64-linux-gnu bsdxtrautils bsdxtrautils-coreutils curl distro-info distro-info-data dpkg eject iptables
  irqbalance less libapt-pkg6.0 libbinutils libblkid1 libc-bin libc6 libcryptsetup12 libctf-nobfd0 libctf0
  libcurl3-gnutls libcurl4 libexpat1 libgnutls30 libip4tc2 libip6tc2 libldap-2.5-0 libldap-common libmount1
  libnss-systemd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libperl5.34 libpython3.10
  libpython3.10-minimal libpython3.10-stdlib libsmartcols1 libsqlite3-0 libssh-4 libssl3 libsystemd0 libudev1 libuuid1
  libuv1 libxml2 libxtables12 locales login motd-news-config mount openssh-client openssl passwd perl perl-base
  perl-modules-5.34 python-apt-common python3-apt python3-cryptography python3-distro-info python3-distupgrade
  python3-software-properties python3.10 python3.10-minimal snapd software-properties-common systemd systemd-hwe-hwdb
  systemd-sysv systemd-timesyncd tar tcpdump tzdata ubuntu-advantage-tools ubuntu-pro-client-l10n
  ubuntu-release-upgrader-core udev util-linux uuid-runtime vim vim-common vim-runtime vim-tiny xxd
96 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
58 standard LTS security updates
Need to get 91.0 MB of archives.
After this operation, 1499 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

3. 우분투(서버 버전) 시작
4. sudo apt update 입력 (비밀번호 필요)
5. sudo apt upgrade -y 입력 (비밀번호 필요)

4. 리눅스 새로운 계정 생성 방법

```
lurker18@DESKTOP-B3U4R04:~$ ssh andlab@165.132.192.52
(base) andlab@andlab-server:~$ sudo adduser hydra18
[sudo] password for andlab: andlabyonsei
Adding user `hydra18' ...
Adding new group `hydra18' (1001) ...
Adding new user `hydra18' (1001) with group `hydra18' .
Creating home directory `/home/hydra18' ...
Copying files from `/etc/skel'
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for hydra18
```

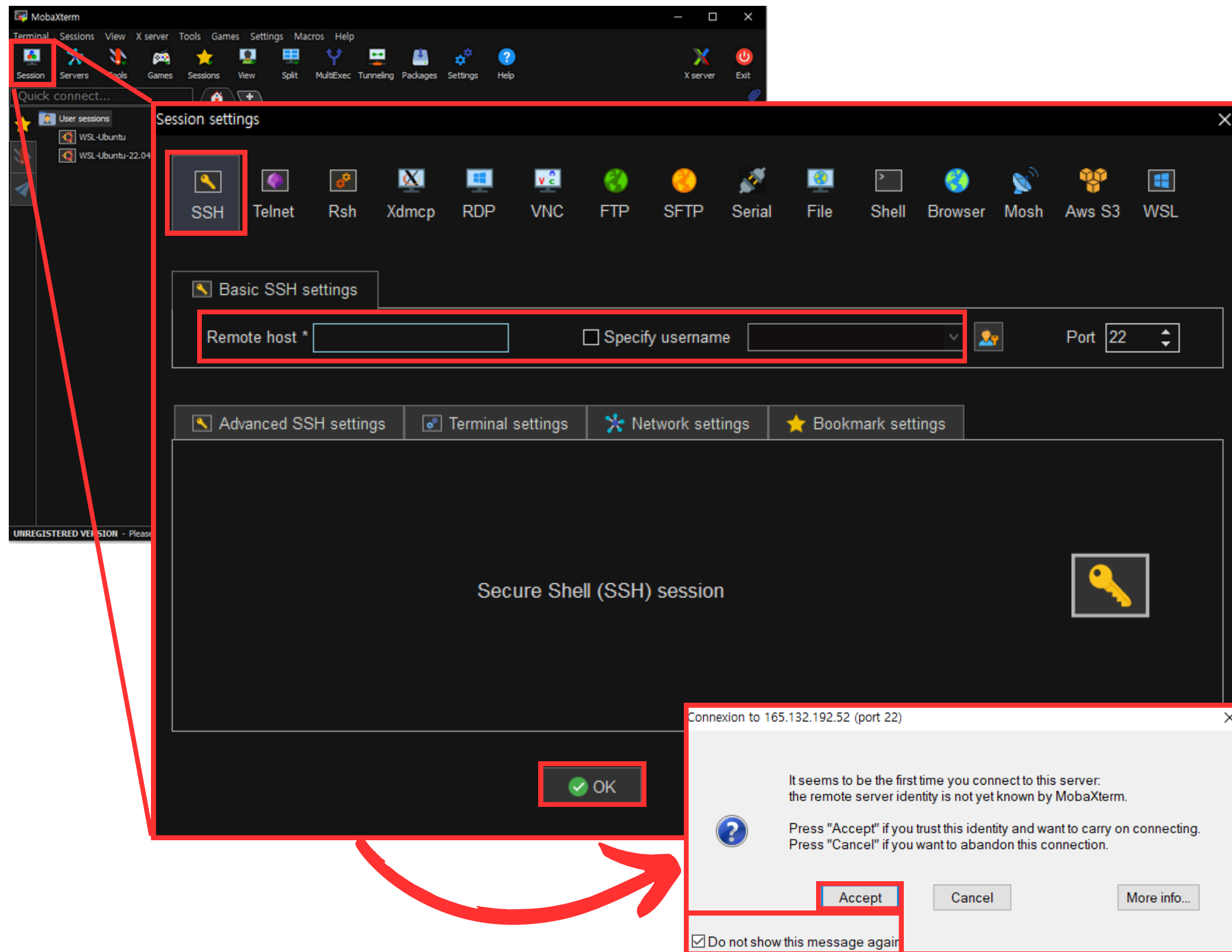


```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
hydra18 ALL=(ALL:ALL) ALL
```

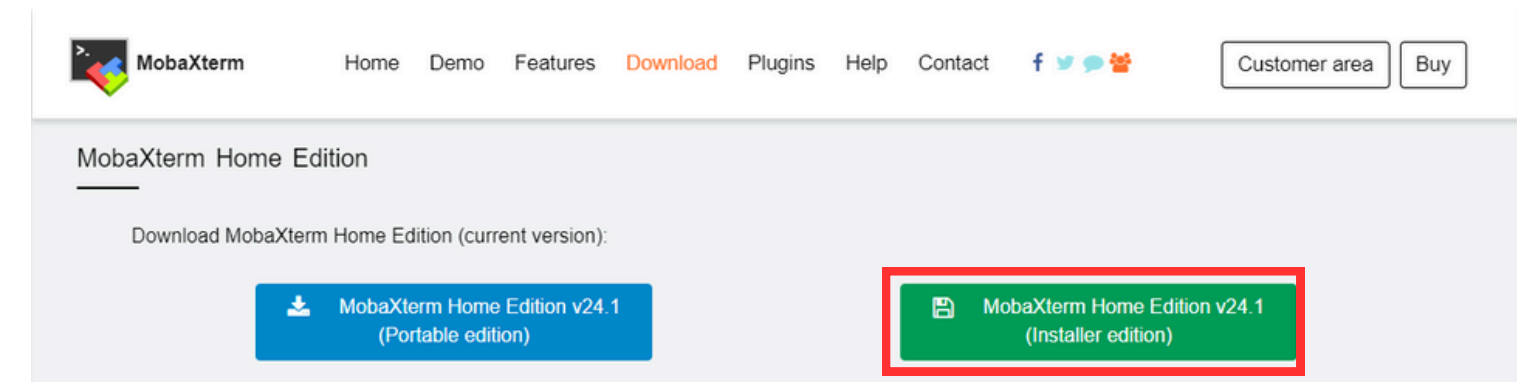
1. ssh andlab@165.132.192.52 입력 ('andlabyonsei'라고 입력)
2. sudo adduser <계정명>
andlab 계정의 비밀번호 입력 ('andlabyonsei'라고 입력)
3. 계정을 위한 새로운 비밀번호 입력

4. 새로 생성된 계정에 권한을 할당 받을것
(*관리자에게 문의 필요)

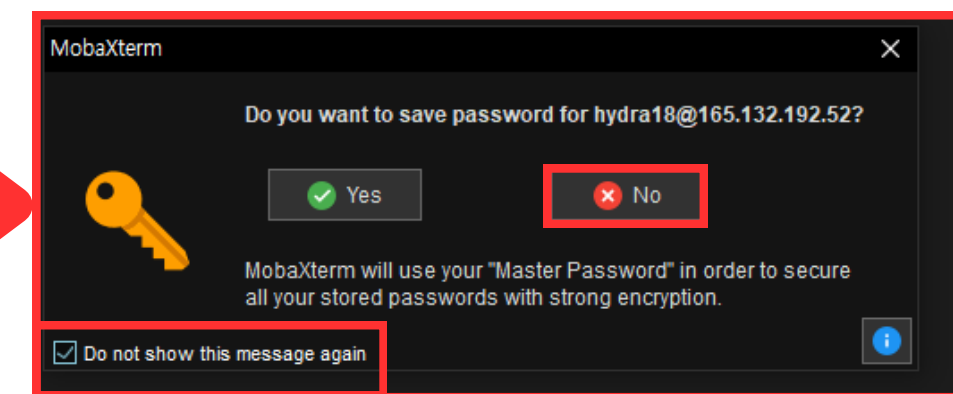
5.1 (옵션) 우분투 서버 접속 프로그램 설치 (Win 10/11 전용)



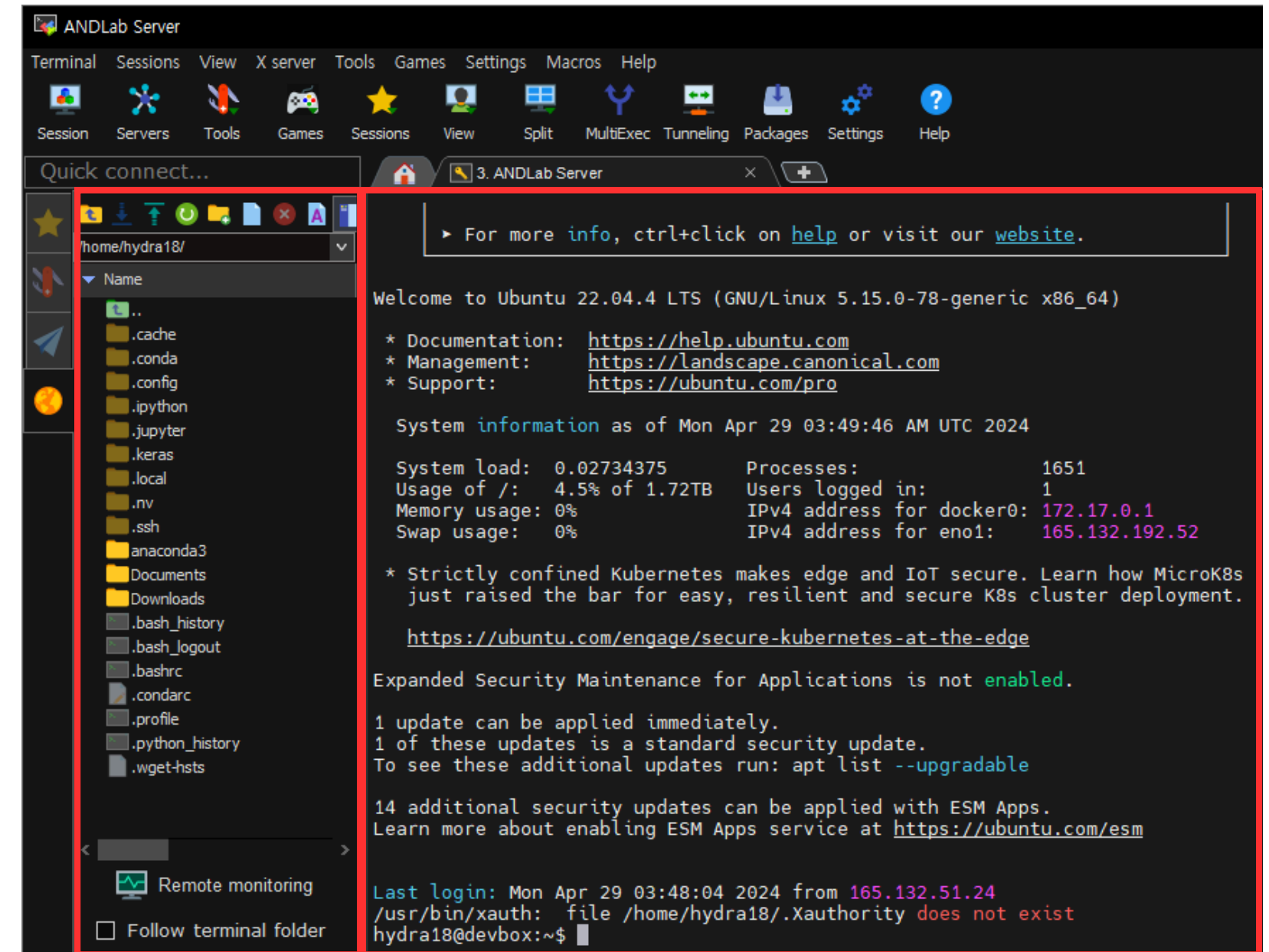
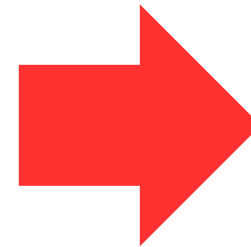
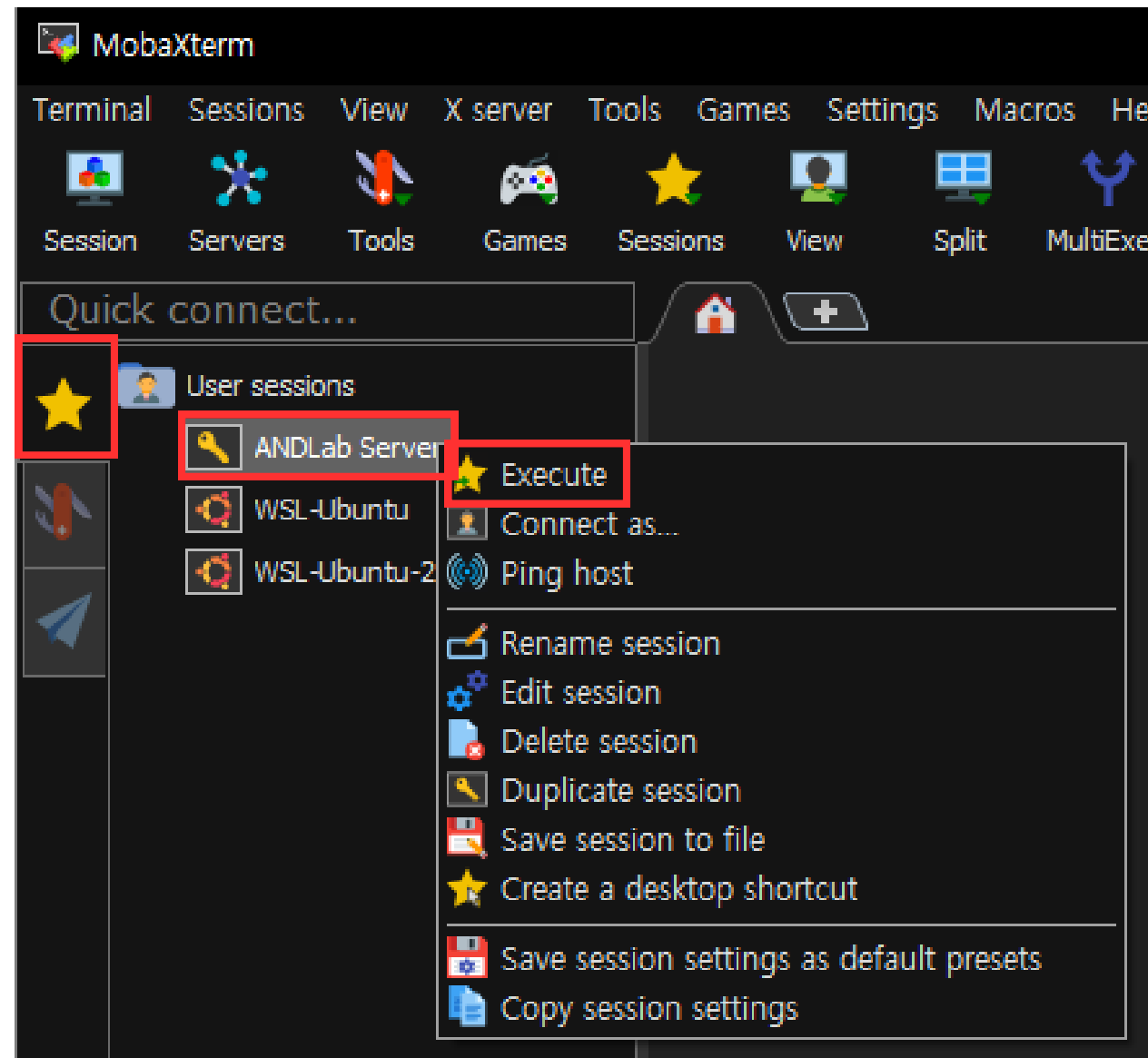
1. mobaxterm 프로그램 설치 (아래 URL 접속)
<https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html>



2. 다운받고 압축풀고 설치하고 프로그램 실행
3. Session 클릭 --> SSH 클릭
4. Remote Host: 165.132.192.52 입력
Specify Username: <계정명> 입력
5. Accept 클릭
6. 계정 비밀번호 저장 하고 싶으면 'Yes', 아니면 'No' 클릭



5.1 (옵션) 우분투 서버 접속 프로그램 설치 (Win 10/11 전용)



1. 별 (★) 클릭
2. 방금 만든 session명 오른쪽 마우스 클릭
3. Execute 실행 (계정명 비밀번호 입력)

MobaXterm의 주요 기능

1. 왼쪽은 폴더 관리 (움김, 복사/붙이기, 삭제, 폴더 생성 등 가능)
2. 오른쪽은 일반 CLI창 (서버 접속)
3. 폴더 경로 알아내기 쉬움

5.2 (옵션) 우분투 서버 접속 프로그램 설치 (Mac 전용)



Termius - SSH & SFTP client

Putty, Mosh, Telnet

OPEN

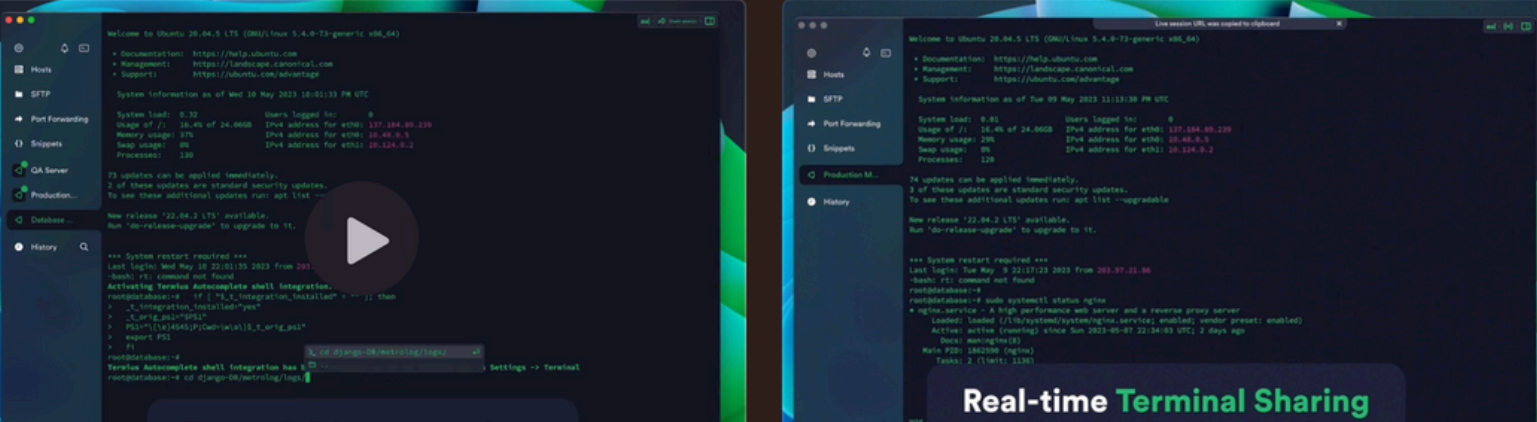
164 RATINGS	AGE	CHART	DEVELOPER	LANGUAGE	SIZE
4.7 ★★★★★	4+ Years Old	No. 4 Developer Tools	Termius Corporation	EN English	189.8 MB

What's New

- Added support of biometric keys on Windows based on the Windows Hello APIs.
- Four new terminal themes were introduced: Ayu Dark, Ayu Light, Cyberpunk, and Cyberpunk [more](#)

3w ago
Version 8.11.0

Preview



Real-time Terminal Sharing

CONNECT

Personal

NEW HOST

SERIAL

Hosts

SFTP

Port Forwarding

Snippets

Serial

165.132...

165.132.192...

History

ANDLab Server

ssh, hydra18

New Host

Personal vault

Address

165.132.192.52

General

ANDLab Server

Parent Group

Tags

Backspace Default

SSH on 22 port

Credentials from Personal vault

hydra18

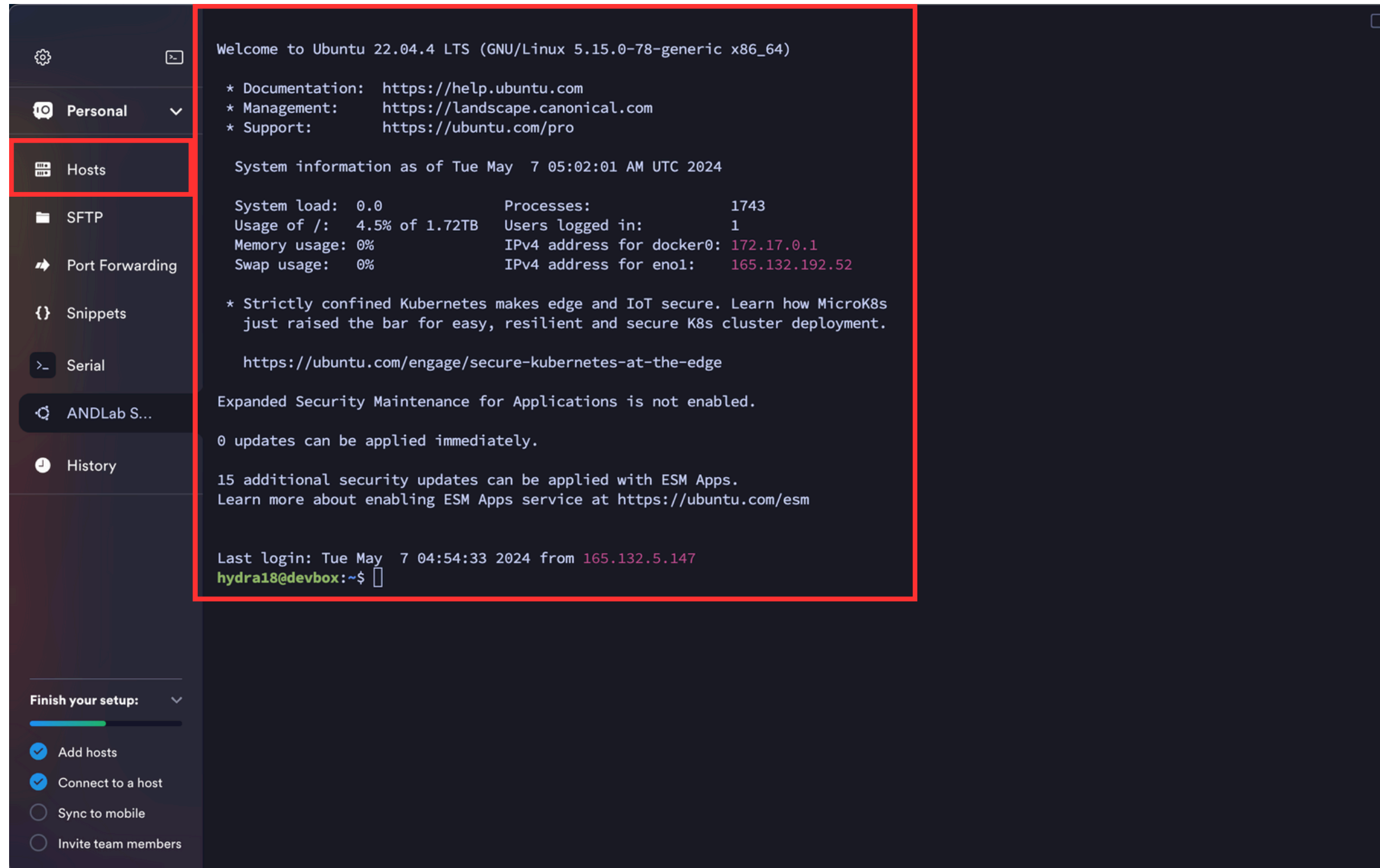
Key, Certificate, FIDO2

Connect

1. App Store에서 'Termius'라고 검색하고 다운받을 것
2. 간단하게 구글 계정 / 애플 계정으로 회원가입 및 로그인

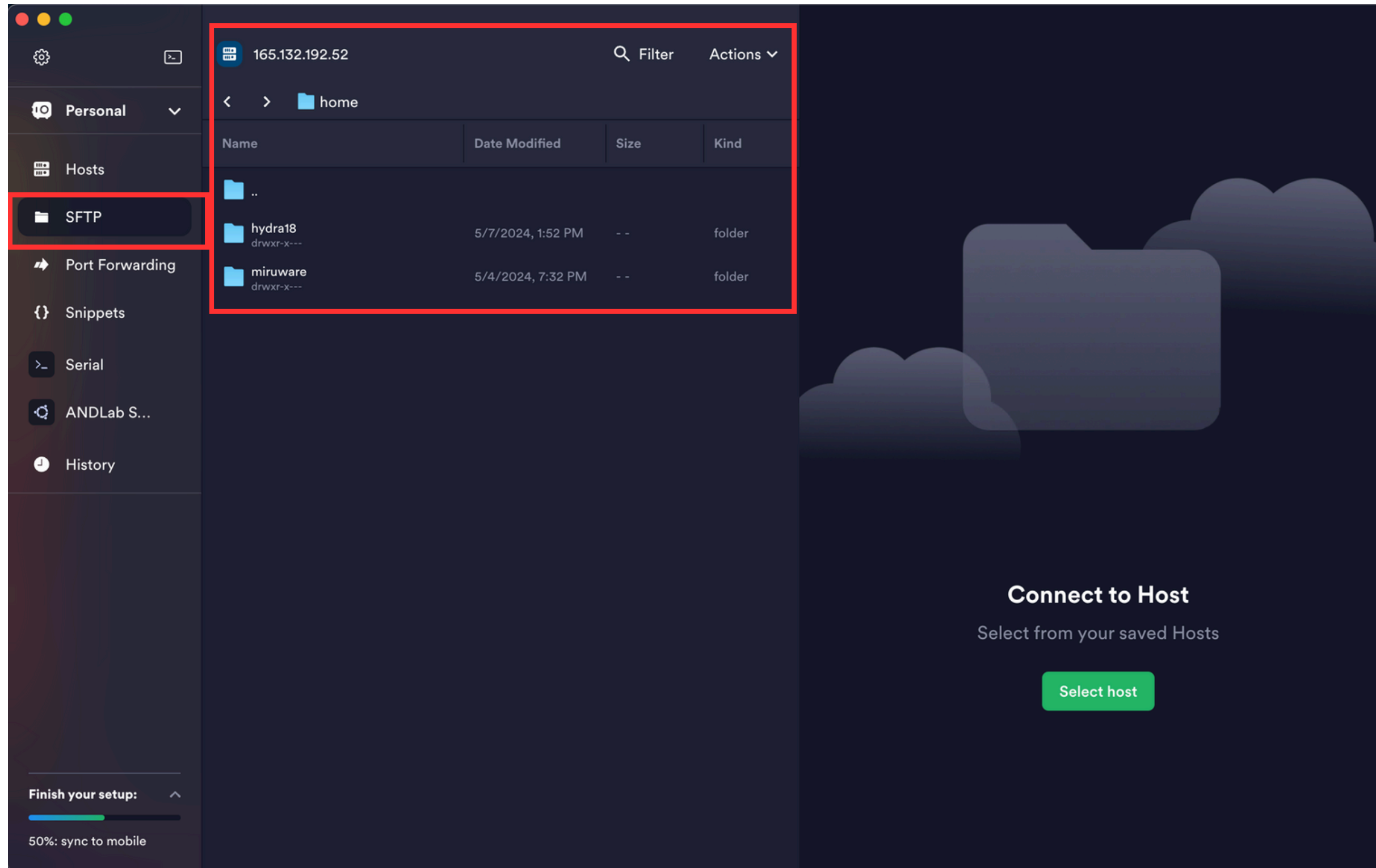
3. 왼쪽 Hosts 클릭
4. 오른쪽에 서버 IP주소 (165.132.192.52) 입력
5. <계정명>이랑 비밀번호 입력

5.2 (옵션) 우분투 서버 접속 프로그램 설치 (Mac 전용)



1. 왼쪽 Hosts 클릭
 2. 자동으로 서버에 로그인됨
- 만약 로그인 안될시
ssh <계정명>@165.132.192.52 입력

5.2 (옵션) 우분투 서버 접속 프로그램 설치 (Mac 전용)



1. 왼쪽에 SFTP 클릭
2. 시각적으로 파일 관리 가능 (폴더, 파일 생성/삭제 등)

참고: 리눅스 계정 비교

> ssh andlab@165.132.192.52 | 비밀번호: andlabyonsei

```
lurker18@DESKTOP-B3U4R04:~$ ssh andlab@165.132.192.52  
andlab@165.132.192.52's password: andlabyonsei
```

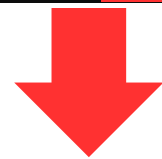


```
(base) andlab@andlab-server:~$
```

VS

> ssh hydra18@165.132.192.52

```
lurker18@DESKTOP-B3U4R04:~$ ssh hydra18@165.132.192.52
```



```
hydra18@devbox:~$
```

A) ssh andlab@165.132.192.52 입력
비밀번호: andlabyonsei 입력

andlab 계정: main 관리자(Administrator)
기본: Anaconda, Docker, TensorFlow, Torch, Cuda 등
설치되어 있음

B) ssh hydra18@165.132.192.52 입력
(또는 <계정명>@165.132.192.52 입력)

<계정명> 계정: 생성된 개인별 사용자 (User)
별도: Anaconda, Docker, TensorFlow, Torch 등
별도로 설치가 필요함

6.1 (andlab 계정 기준) Conda 가상환경 생성 방법

> Python 설치

```
(base)andlab@andlab-server:~$ conda create -n nova18 python==3.11.8
Retrieving notices: ...working... done
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: unsuccessful attempt using repodata from current_repodata.json, retrying with next repodata source.
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
  current version: 23.5.2
  latest version: 24.3.0

Please update conda by running

    $ conda update -n base -c defaults conda

Or to minimize the number of packages updated during conda update use

    conda install conda=24.3.0

## Package Plan ##

environment location: /home/miruware/anaconda3/envs/nova18

added / updated specs:
- python==3.11.8
```

1. conda create -n <가상환경명> python==<버전 번호>
예: `conda create -n TEST python==3.11.8`

2. 설치 확인

3. conda activate <가상환경명>

예: `conda activate TEST`

4. pip install tensorflow==2.14.0

5. pip install torch==2.1.2 torchvision==0.16.2
torchaudio==2.1.2 --index-url
<https://download.pytorch.org/whl/cu118>

> TensorFlow 설치

```
(base) andlab@andlab-server:~$ conda activate nova18
(nova18) andlab@andlab-server:~$ pip install tensorflow==2.14.0
```

> PyTorch 설치

```
(nova18)andlab@andlab-server:~$ pip install torch==2.1.2 torchvision==0.16.2 torchaudio==2.1.2 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

6.2 (andlab 계정 기준) Conda 패키지 설치 방법

> Pandas / Scikit-learn / Matplotlib / Seaborn / Scipy 설치

```
(nova18)andlab@andlab-server:~$ pip install pandas scikit-learn matplotlib seaborn scipy
```

1. pip install pandas scikit-learn
matplotlib seaborn scipy

> Jupyter Notebook / Spyder 설치

```
(nova18)andlab@andlab-server:~$ conda install notebook spyder
```

2. conda install notebook spyder

```
(nova18)andlab@andlab-server:~$ mkdir nova18 && cd nova18
```

3. mkdir <계정명> && cd <계정명>

```
(nova18)andlab@andlab-server:~$ mkdir Desktop && cd Desktop
```

4. mkdir <폴더명> && cd <폴더명>

7.1 (개인 계정 기준) CUDA / CUDNN 설정

```
hydra18@devbox:~$ sudo nano ~/.bashrc
```

1. sudo nano ~/.bashrc
입력

```
#CUDA PATH
export PATH=$PATH:/usr/local/cuda/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64
```

2. 가장 밑에서 아래 명령 입력하고 저장

```
# CUDA PATH
export PATH=$PATH:/usr/local/cuda/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64
```

```
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^
Save modified buffer? | |
Y Yes
N No          ^C Cancel
File Name to Write: /home/hydra18/.bashrc
^G Help      M-D DOS Format
^C Cancel    M-M Mac Format
```

3. 저장하는 방법

- 'CTL+x' 누르고
- 'y' 키 누르고
- ENTER 키 누른다

7.1 (개인 계정 기준) CUDA / CUDNN 설정

```
hydra18@devbox:~$ source ~/.bashrc
```

```
hydra18@devbox:~$ nvcc -V
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2022 NVIDIA Corporation
Built on Wed_Sep_21_10:33:58_PDT_2022
Cuda compilation tools, release 11.8, V11.8.89
Build cuda 11.8.r11.8/compiler.31833905_0
```

```
hydra18@devbox:~/Downloads$ cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep CUDNN_MAJOR -A 2
#define CUDNN_MAJOR 8
#define CUDNN_MINOR 9
#define CUDNN_PATCHLEVEL 7
--
#define CUDNN_VERSION (CUDNN_MAJOR * 1000 + CUDNN_MINOR * 100 + CUDNN_PATCHLEVEL)
```

4. 저장한 소스 적용 방법

- source ~/.bashrc 입력

5. CUDA 확인

- nvcc -V

6. CUDNN 확인

- cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep CUDNN_MAJOR -A 2 입력하고 확인
- 끝 숫자가 '8','9','7' 이라고 되어 있으면 CUDNN 버전 8.9.7 이란 뜻

7.2 (개인 계정 기준) Anaconda 설치

```
hydra18@devbox:~$ mkdir Downloads && cd Downloads
hydra18@devbox:~/Downloads$
```

1. 새로운 폴더 생성함
mkdir Downloads && cd Downloads 입력

```
hydra18@devbox:~/Downloads$ sudo apt-get update
[sudo] password for hydra18:
Get:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease [48.8 kB]
Hit:2 https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/deb/amd64 InRelease
Get:3 https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64
Get:4 https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
```

2. sudo apt-get update 입력

```
hydra18@devbox:~/Downloads$ wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.02-1-Linux-x86_64.sh
```

3. wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.02-1-Linux-x86_64.sh 입력

```
hydra18@devbox:~/Downloads$ bash Anaconda3-2024.02-1-Linux-x86_64.sh
```

4. bash Anaconda3-2024.02-1-Linux-x86_64.sh

```
Welcome to Anaconda3 2024.02-1

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.

Please, press ENTER to continue
>>>
```

5. 'ENTER' 키 계속 누르시고 진행하면됨

```
Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/hydra18/anaconda3
```

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

```
[/home/hydra18/anaconda3] >>>
PREFIX=/home/hydra18/anaconda3
Unpacking payload ...
Extracting : distro-1.8.0-py311h06a4308_0.conda: 53%
```



7.2 (개인 계정 기준) Anaconda 설치

> 가상환경 생성 및 Python 설치

```
hydra18@devbox:~$ conda create -n tensor python=3.11.8
```

```
hydra18@devbox:~$ conda activate tensor
```

> TensorFlow 설치

```
(tensor) hydra18@devbox:~$ pip install tensorflow==2.14.0
```

> PyTorch 설치

```
(tensor) hydra18@devbox:~$ pip install torch==2.1.2 torchvision==0.16.2 torchaudio==2.1.2 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

> Pandas / Scikit-learn / Matplotlib / Seaborn / Scipy 설치

```
(tensor) hydra18@devbox:~$ pip install pandas scikit-learn matplotlib seaborn scipy
```

> Jupyter Notebook / Spyder 설치

```
(tensor) hydra18@devbox:~$ conda install notebook spyder
```

```
(tensor) hydra18@devbox:~$ mkdir tensor && cd tensor
```

```
(tensor) hydra18@devbox:~$ mkdir temp && cd temp
```

1. conda create -n <가상환경명> python=<버전번호>

2. conda activate <가상환경명>

3. pip install tensorflow==2.14.0

4. pip install torch==2.1.2 torchvision==0.16.2
torchaudio==2.1.2 --index-url
<https://download.pytorch.org/whl/cu118>

5. pip install pandas scikit-learn
matplotlib seaborn scipy

6. conda install notebook spyder

7. mkdir <가상환경명> && cd <가상환경명>

8. mkdir <폴더명> && cd <폴더명>

참고: Anaconda 환경 비교

```
base) andlab@andlab-server:~$
```

```
(base) andlab@andlab-server:~$ python --version  
Python 3.10.14
```

```
>>> tf.__version__  
'2.14.0'
```

```
>>> torch.__version__  
'2.1.2'
```

VS

```
(base) hydra18@devbox:~$
```

```
(tensor) hydra18@devbox:~$ python --version  
Python 3.11.8
```

```
>>> tf.__version__  
'2.14.0'
```

```
>>> torch.__version__  
'2.1.2'
```

andlab 계정: main 관리자(Administrator)

기본: Anaconda, Docker, TensorFlow, Torch, Cuda 등
설치되어 있음

Python ver.: 3.10.14

TensorFlow ver.: 2.14.0

Pytorch ver.: 2.1.2

<계정명> 계정: 계정 사용자(User)

설치함: Anaconda, TensorFlow, Torch, NumPy 등
설치하면 됨

- 다음 페이지 참조

Python ver.: 3.11.8

TensorFlow ver.: 2.14.0

Pytorch ver.: 2.1.2

8. (모든 계정 가능) Jupyter-Notebook 설치 및 실행 방법

```
(nova18) miruware@devbox:~/nova18/Desktop/code$ jupyter-notebook
[I 2024-04-23 09:17:37.644 ServerApp] Package notebook took 0.0000s to import
[I 2024-04-23 09:17:37.649 ServerApp] Package jupyter_lsp took 0.0042s to import
[W 2024-04-23 09:17:37.649 ServerApp] A `'_jupyter_server_extension_points'` function was not found in jupyter_lsp. Instead, a
ter_server_extension_paths` function was found and will be used for now. This function name will be deprecated in future rel
f Jupyter Server.
[I 2024-04-23 09:17:37.651 ServerApp] Package jupyter_server_terminals took 0.0019s to import
[I 2024-04-23 09:17:37.651 ServerApp] Package jupyterlab took 0.0000s to import
[I 2024-04-23 09:17:37.664 ServerApp] Package notebook_shim took 0.0000s to import
[W 2024-04-23 09:17:37.664 ServerApp] A `'_jupyter_server_extension_points'` function was not found in notebook_shim. Instead,
pyter_server_extension_paths` function was found and will be used for now. This function name will be deprecated in future r
of Jupyter Server.
[I 2024-04-23 09:17:37.664 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
[I 2024-04-23 09:17:37.666 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
[I 2024-04-23 09:17:37.668 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2024-04-23 09:17:37.670 ServerApp] ServerApp.password config is deprecated in 2.0. Use PasswordIdentityProvider.hashed_pa
[I 2024-04-23 09:17:37.670 ServerApp] notebook | extension was successfully linked.
[I 2024-04-23 09:17:37.781 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2024-04-23 09:17:37.790 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2024-04-23 09:17:37.791 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[I 2024-04-23 09:17:37.791 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[I 2024-04-23 09:17:37.792 LabApp] JupyterLab extension loaded from /home/miruware/anaconda3/envs/nova18/lib/python3.11/site
es/jupyterlab
[I 2024-04-23 09:17:37.792 LabApp] JupyterLab application directory is /home/miruware/anaconda3/envs/nova18/share/jupyter/la
[I 2024-04-23 09:17:37.792 LabApp] Extension Manager is 'pypi'.
[I 2024-04-23 09:17:37.793 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2024-04-23 09:17:37.794 ServerApp] notebook | extension was successfully loaded.
[I 2024-04-23 09:17:37.794 ServerApp] Serving notebooks from local directory: /home/miruware/nova18/Desktop/code
[I 2024-04-23 09:17:37.794 ServerApp] Jupyter Server 2.10.0 is running at:
[I 2024-04-23 09:17:37.794 ServerApp] http://165.132.192.52:8888/tree
[I 2024-04-23 09:17:37.794 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/tree
[I 2024-04-23 09:17:37.794 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmatio
[I 2024-04-23 09:17:37.794 ServerApp] Skipped app installed server(s): bash, languages, server, dockerfile, languages, server, code
```

1. jupyter-notebook 입력

2. 아래 IP주소 복사하고 host쪽의 브라우저에 붙이기
예: 165.132.192.52:8888 입력

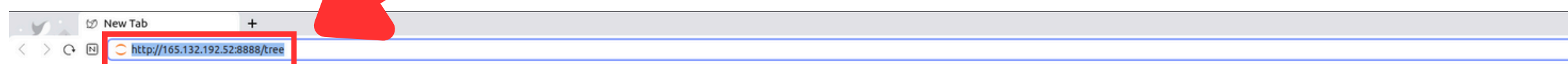
3. 비밀번호 조건:

if andlab계정:

andlabyonsei 입력

else (다른 계정들):

(빈값 입력) 또는 (계정별 비밀번호 입력)



FAQ: (terminal에서) 종료 필요시: `ctl + c --> y`

9. [Version 1](모든 계정 가능) VS-Code 설치 및 실행 방법

```
hydra18@devbox:~$ dpkg -l | grep code-server
ii code-server 4.23.1
amd64 Run VS Code in the browser.
```

```
hydra18@devbox:~$ code-server
```

```
hydra18@devbox:~$ nano ~/.config/code-server/config.yaml
```

```
GNU nano 6.2 /home/hydra18/.config/code-server/config.yaml
bind-addr: 0.0.0.0:9090
auth: password
password:
cert: false
```

1. `dpkg -l | grep code-server`
입력하고 설치가 정상적으로 설치됐는지 확인함
 2. `code-server` 입력하고 실행 한번 한다.
 3. `nano ~/.config/code-server/config.yaml` 입력
 4. `bind-addr: 0.0.0.0:9090` (기본 default port번호: 8080)으로 수정
- 주의:** port번호는 각 계정 마다 새로운 포터 번호 정의 해야함)
즉, 8080/9090 외 개인 포트 번호 필요!

password: (원하는 비밀번호 변경)

9. [Version 1](모든 계정 가능) VS-Code 설치 및 실행 방법

```
hydra18@devbox:~$ nano ~/.config/code-server/config.yaml  
hydra18@devbox:~$ sudo systemctl enable --now code-server@hydra18
```

5. `sudo systemctl enable --now code-server@<계정명>` 입력

```
hydra18@devbox:~$ sudo systemctl list-units code-server*  
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION  
code-server@hydra18.service loaded active running code-server
```

6. `sudo systemctl list-units code-server*` 입력

```
hydra18@devbox:~$ sudo systemctl stop code-server@hydra18.service
```

- 만약 VS-Code server 중지가 필요하면 옆 명령어 입력하면 됨
- `sudo systemctl stop code-server@<계정명>.service`

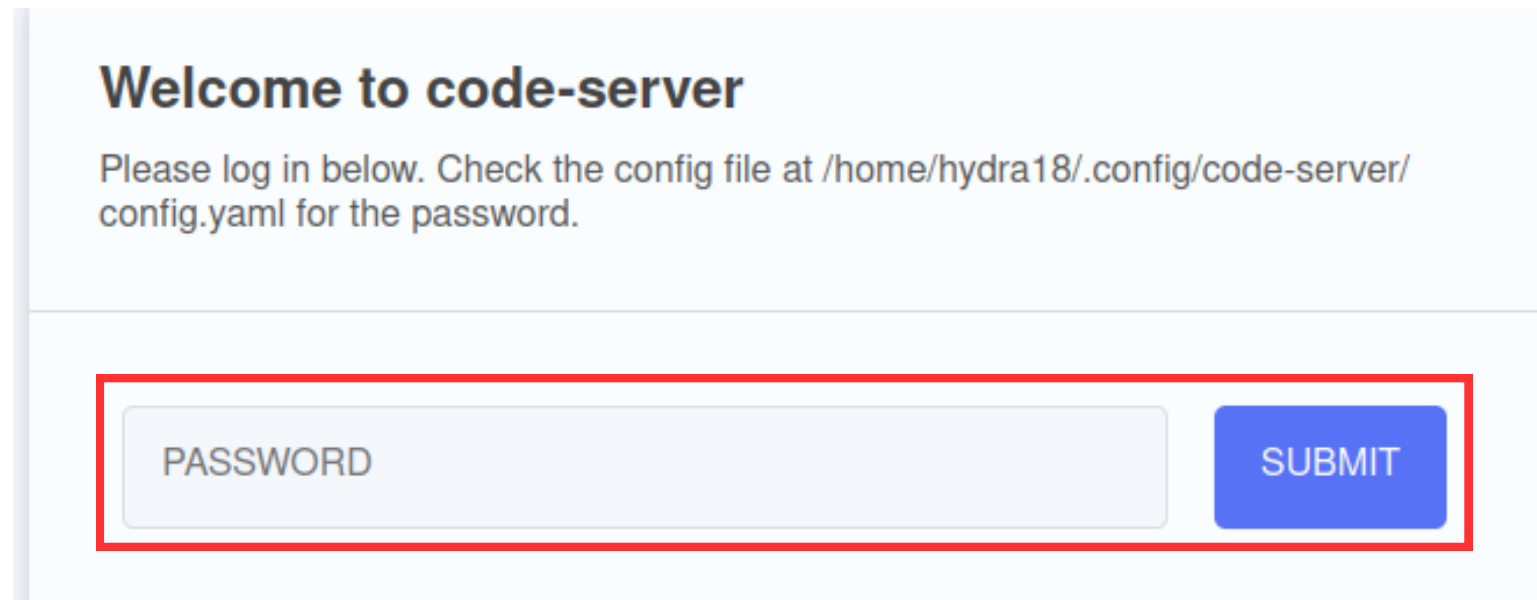
```
hydra18@devbox:~$ sudo systemctl disable code-server@hydra18
```

- 비활성화 (시스템 부팅 시 자동으로 시작 X)
- `sudo systemctl disable code-server@<계정명>`

9. [Version 1](모든 계정 가능) VS-Code 설치 및 실행 방법

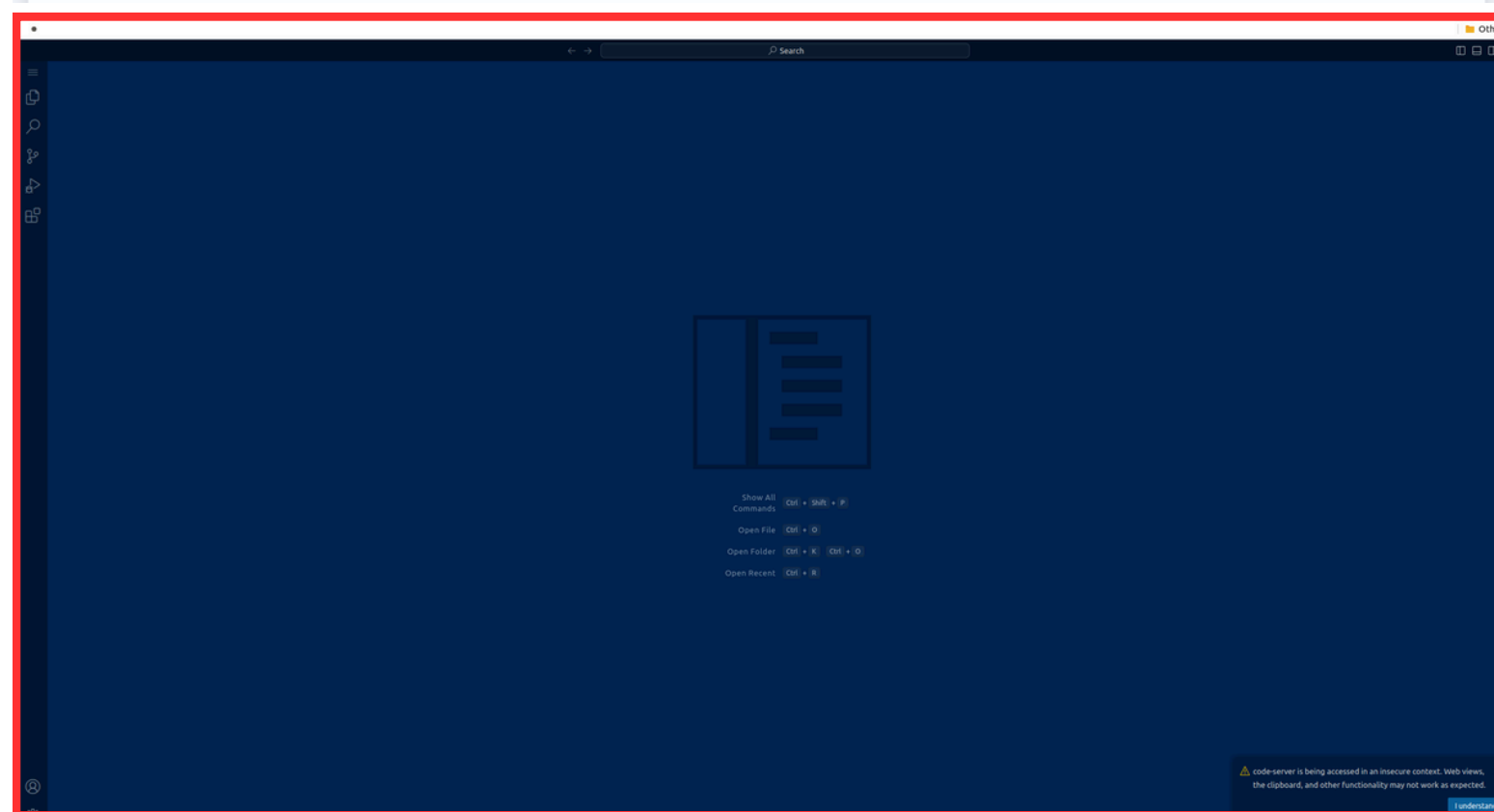


1. 165.132.192.52:포트번호 브라우저에 입력
예: Port 번호: 8080, 9090 등 (계정 마다 다름)



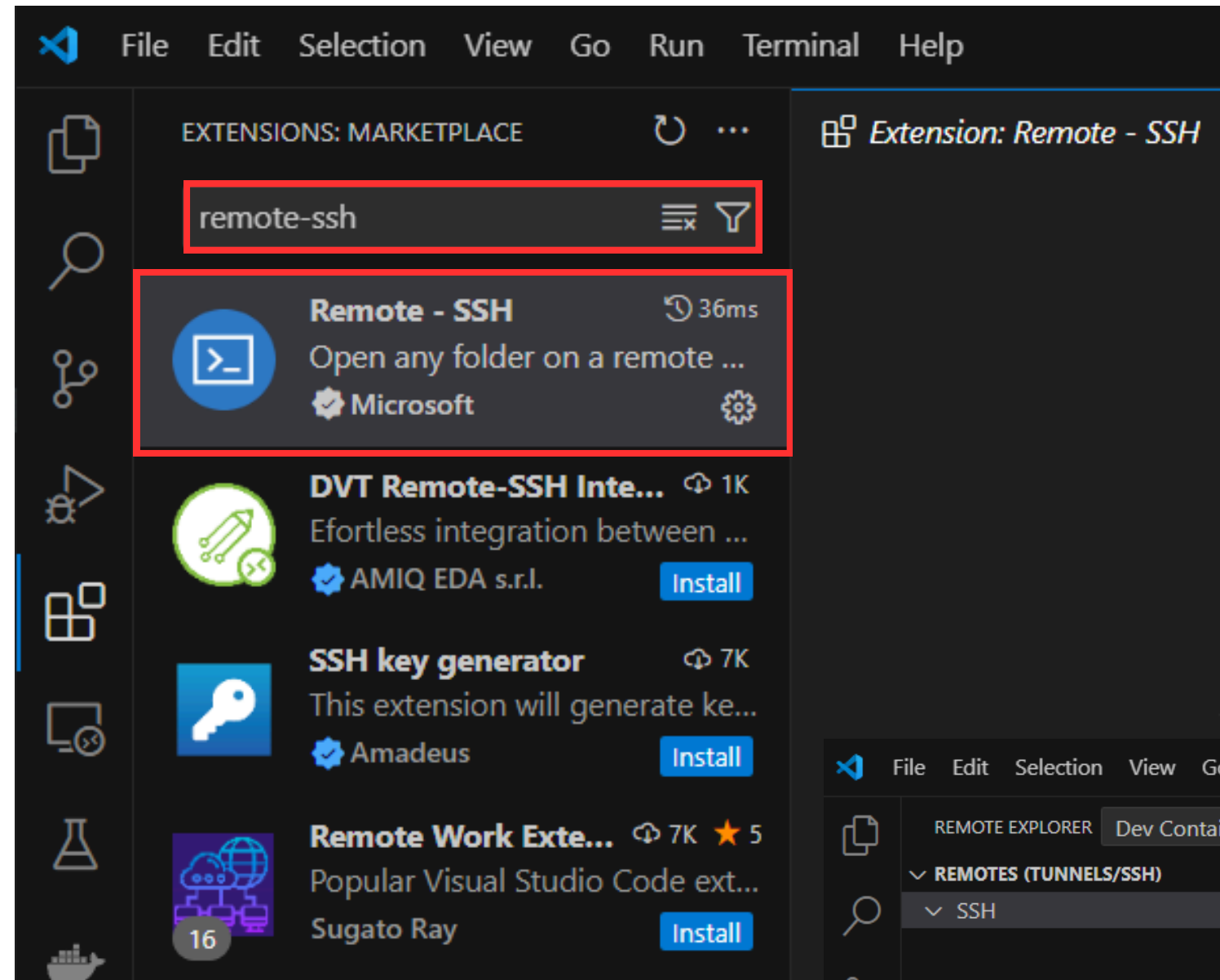
2. 비밀번호 입력

참조: (.config/code-server/config.yaml에서 설정한 비밀번호 입력)

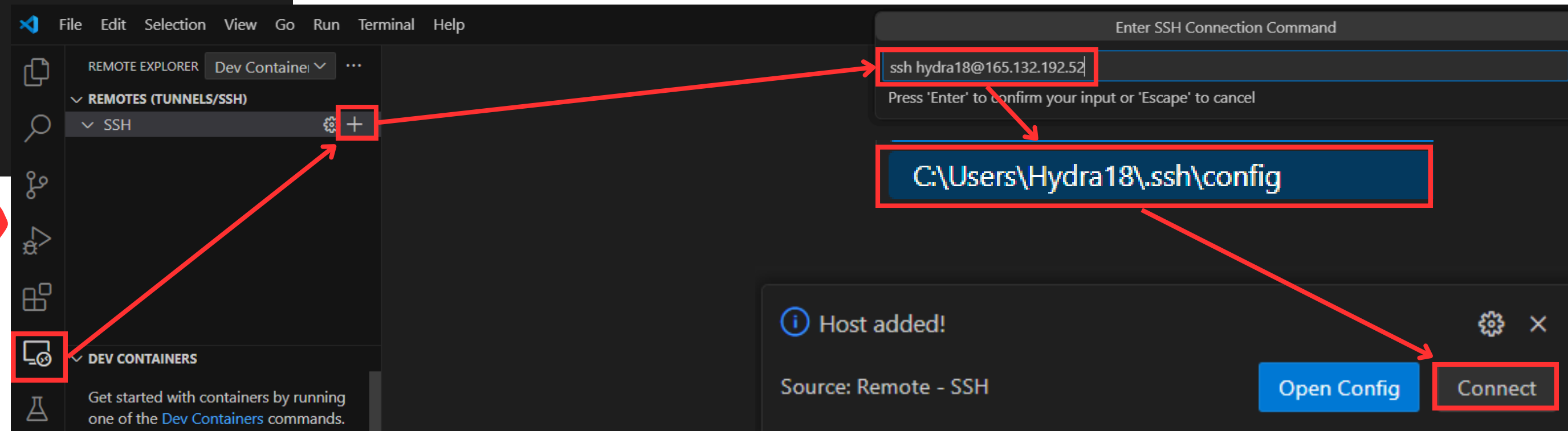


3. VS-Code(Server)가 실행 되며 코드 작성하면 됨

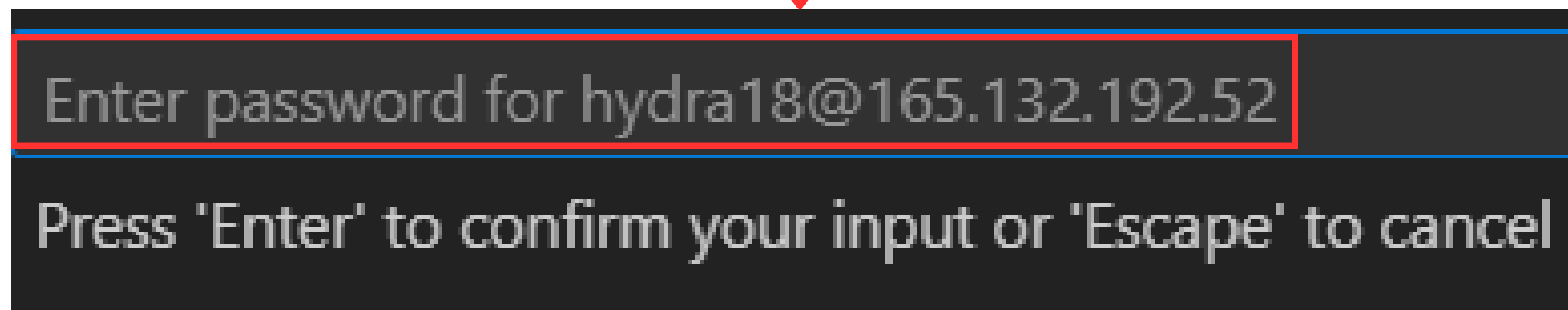
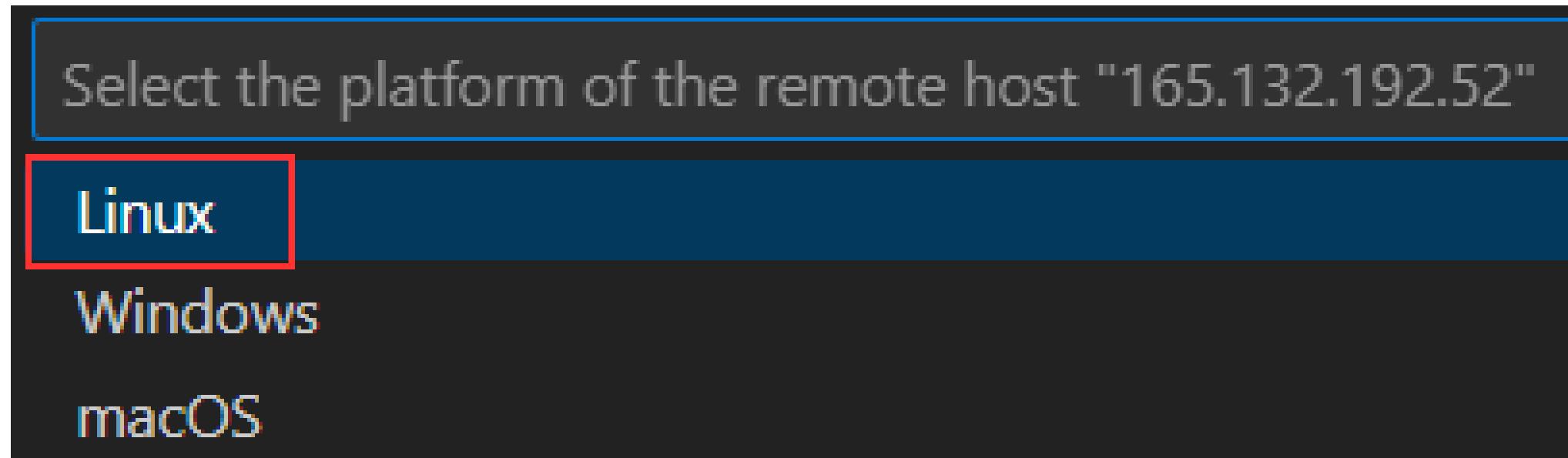
9. [Version 2](개인 계정 기준) VS-Code 설치 및 실행 방법



1. (Host기준) "Remote-SSH" 라고 검색
2. Remote-SSH 설치함.
3. 왼쪽 아래 'remote-ssh' 아이콘 클릭
4. REMOTES(TUNNELS/SSH) 부분에 SSH옆에 '+' 클릭
5. ssh <계정명>@165.132.192.52 입력 후 enter
6. C:\Users\<계정명>\.ssh\config 클릭
7. 아래 Connect 클릭



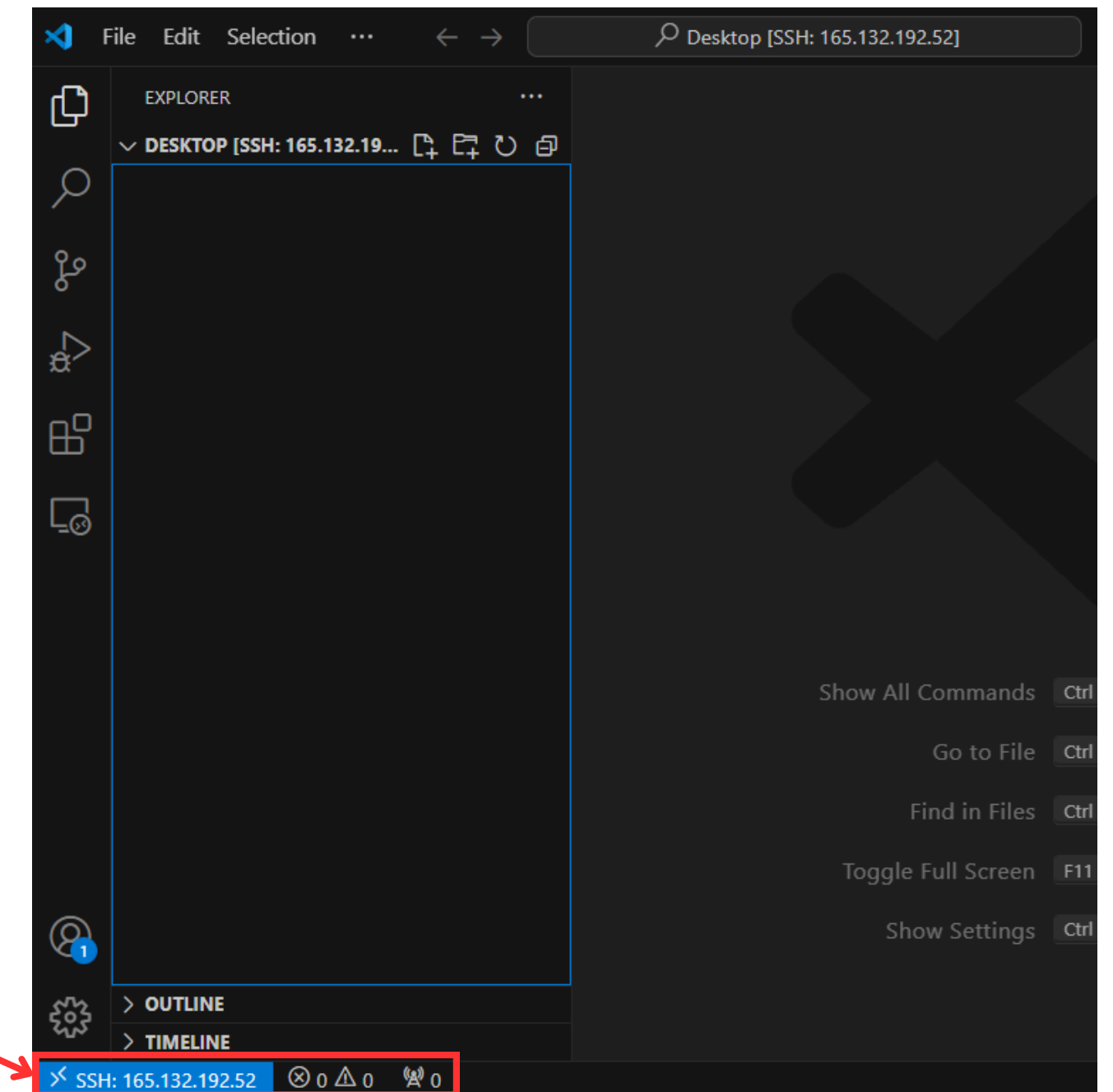
9. [Version 2](개인 계정 기준) VS-Code 설치 및 실행 방법



8. Linux 선택

9. (원격 기준) 원격 계정 비밀번호 입력

10. 아래 SSH: 165.132.192.52가 뜨면 연결 완료



10. 전체 디스크 확인 방법

NAME	FSTYPE	SIZE	MOUNTPOINT	LABEL
loop0	squashfs	63.4M	/snap/core20/1974	
loop1	squashfs	63.9M	/snap/core20/2264	
loop2	squashfs	87M	/snap/lxd/27948	
loop3	squashfs	87M	/snap/lxd/28373	
loop4	squashfs	39.1M	/snap/snapd/21184	
loop5	squashfs	38.7M	/snap/snapd/21465	
nvme2n1	xfs	7T	/mnt/nvme02	
nvme1n1	xfs	7T	/mnt/nvme01	
nvme0n1		1.7T		
└─nvme0n1p1	vfat	512M	/boot/efi	
└─nvme0n1p2	ext4	1.7T	/	

1. `sudo lsblk -o`
NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL
입력하고 전체 디스크 확인

→ 추가 드라이브: 총 14TB = /mnt/nvme01 (총 7TB)
= /mnt/nvme02 (총 7TB)

→ 기본 드라이브: 총 2TB = /home/(계정명)/

/mnt/	
Name	Size (KB)
..	
nvme01	
nvme02	

- 데이터 저장은 웬만하면
nvme01 폴더 또는 **nvme02** 폴더 사용할것

경로: /mnt/nvme01
/mnt/nvme02

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> AllenAI 폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
AllenAI/longformer-base-4096	약 149M	Float 32-bit	2개 이상 필요	> 24GB
AllenAI/longformer-large-4096	약 149M	Float 32-bit	2개 이상 필요	> 24GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> DistilBERT 폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
DistilBERT/distilbert-base-cased	65.8M	Float 32-bit	1개 필요	> 8GB
DistilBERT/distilbert-base-uncased	65.8M	Float 32-bit	1개 필요	> 8GB
DistilBERT/distilroberta-base	82.8M	Float 32-bit	1개 필요	> 8GB
DistilBERT/distilgpt2	88.2M	Float 32-bit	1개 필요	> 8GB
DistilBERT/distilbert-base-multilingual-cased	135M	Float 32-bit	1개 필요	> 12GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Dmis-Lab 폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Dmis-Lab/biobert-v1.1	110M	Float 32-bit	1개 필요	> 8GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> EleutherAI폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
EleutherAI/gpt-j-6b	6B	Float 32-bit	1개 필요	> 24GB
EleutherAI/gpt-neo-125m	150M	Float 32-bit	1개 필요	> 8GB
EleutherAI/gpt-neo-1.3B	1.37B	Float 32-bit	1개 필요	> 16GB
EleutherAI/gpt-neo-2.7B	2.72B	Float 32-bit	1개 필요	> 16GB
EleutherAI/polyglot-ko-1.3b	1.43B	Float 32-bit / 16-bit	1개 필요	> 16GB
EleutherAI/polyglot-ko-5.8b	6B	Float 32-bit / 16-bit	1개 필요	> 24GB
EleutherAI/polyglot-ko-12.8b	13.1B	Float 32-bit / 16-bit	2개 이상 필요	>=48GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Epfl-llm폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Epfl-llm/meditron-7b	6.74B	BFloat 16-bit	1개 필요	> 24GB
Epfl-llm/meditron-70b	69B	BFloat 16-bit	8개 이상 필요	>=384GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Facebook폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Facebook/bart (base / large)	139M / 약 406M	Float 32-bit	1개 필요	> 11GB
Facebook/dino (base / large / giant)	86.6M / 304M / 1.14B	Float 32-bit	1개 필요	> 16GB
Facebook/dpr (CTX / Question)	N/A	Float 32-bit	1개 필요	> 11GB
Facebook/opt-125m	125M	N/A	1개 필요	> 11GB
Facebook/opt-350m	350M	N/A	1개 필요	> 11GB
Facebook/opt-1.3b	1.3B	N/A	1개 필요	> 16GB
Facebook/opt-2.7b	2.7B	N/A	1개 필요	> 16GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> FacebookAI폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
FacebookAI/roberta-base	125M	Float 32-bit	1개 필요	>11GB
FacebookAI/roberta-large	355M	Float 32-bit	1개 필요	>12GB
FacebookAI/xlm-roberta-base	279M	Float 32-bit	1개 필요	>12GB
FacebookAI/xlm-roberta-large	561M	Float 32-bit	1개 필요	>12GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Google폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Google/bert (base / large / multilingual)	110M / 336M / 179M	Float 32-bit	1개 필요	>8GB
Google/codegemma (2b / 7b)	2.51B / 8.54B	BFloat 16-bit	2개 이상 필요	>=24GB
Google/electra-base	N/A	Float 32-bit	1개 필요	>11GB
Google/flan-t5 (small / base / large /xl / xxl)	77M ~ 11.3B	Float 32-bit	1개 ~ 3개 이상 필요	>=8GB
Google/gemma (2b / 7b)	2.51B ~ 8.54B	BFloat 16-bit	2개 이상 필요	>=24GB
Google/mt5 (base / large / xl / xxl)	N/A	Float 32-bit	1개 ~ 3개 이상 필요	>=8GB
Google/paligemma-3b (mix / pt)	2.92B	Float 32-bit	1개 필요	>16GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Google폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Google/siglip (base / large)	203M / 652M	Float 32-bit	1개 필요	>12GB
Google/t5 (base / large)	223M / 738M	Float 32-bit	1개 필요	>16GB
Google/t5-v1.1 (base / large / xl / xxl)	77M ~ 11.3B	Float 32-bit	1개 ~ 3개 이상 필요	>=8GB
Google/umt5 (small / base / xl)	N/A	Float 32-bit	1개 필요	>16GB
Google/vit-base-patch16	86.6M	Float 32-bit	1개 필요	>12GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> HuggingFaceH4폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
HuggingFaceH4/zephyr-7B-beta	7.24B	BFloat 16-bit	1개 필요	>=24GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> HuggingFaceM4폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
HuggingFaceM4/idefics2-8b	8.4B	Float 32-bit	1개 필요	>36GB
HuggingFaceM4/idefics2-8b-base	8.4B	Float 32-bit	1개 필요	>36GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> liuhaotian폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
liuhaotian/llava-v1.5-7B	약 7B	N/A	1개 필요	>=24GB
liuhaotian/llava-v1.5-13B	약 13B	N/A	2개 이상 필요	>=96GB
liuhaotian/llava-v1.6-34B	약 34B	N/A	3개 이상 필요	>=144GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> Lmsys폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Lmsys/vicunna-7b-v1.5	약 7B	N/A	1개 필요	>24GB
Lmsys/vicunna-13b-v1.5	약 13B	N/A	2개 이상 필요	>96GB
Lmsys/vicunna-33b-v1.3	약 33B	N/A	3개 이상 필요	>144GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Medalpaca폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Medalpaca/medalpaca-7b	6.74B	Float 32-bit	1개 필요	>24GB
Medalpaca/medalpaca-13b	13.76B	Float 32-bit	2개 이상 필요	>96GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> MedicalAI폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
MedicalAI/ClinicalBERT	N/A	Float 32-bit	1개 필요	>12GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> MetaAI폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
MetaAI/Llama_1 (7B / 13B / 34B / 70B) (Base / Instruct)	6.74B / 13B / 33.7B / 69B	BFloat 16-bit	1개 ~ 8개 이상 필요	>=24GB
MetaAI/Llama_2 (7B / 13B / 70B) (Base / Instruct)	6.74B / 13B / 69B	Float 32-bit / 16-bit	1개 ~ 8개 이상 필요	>=24GB
MetaAI/Llama_3 (8B / 70B) (Base / Instruct)	8.03B / 70.6B	BFloat 16-bit	1개 ~ 8개 이상 필요	>=24GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Microsoft폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Microsoft/Beit (Base / Large)	87M 이상	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	>11GB
Microsoft/biogpt	347M	N/A	1개 필요	>16GB
Microsoft/Deberta (Base / Large / XLarge)	N/A	N/A	1개 필요	>16GB
Microsoft/Deberta-v3 (Small / Base / Large)	N/A	N/A	1개 필요	>16GB
Microsoft/DialoGPT (Small / Medium / Large)	147M 이상	N/A	1개 필요	>16GB
Microsoft/Florence-2 (Base / Large)	0.23B / 0.77B	N/A	1개 필요	>16GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Microsoft폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Microsoft/GIT(Base / Large)	177M 이상	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	>16GB
Microsoft/LayoutLM (v1 / v2 / v3)	125M 이상	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	>11GB
Microsoft/Phi (1 / 1.5 / 2 / 3) (Mini / Medium / Small)	1.42B ~ 3.82B	BFloat 16-bit	1개 필요	>24GB
Microsoft/BiomedNLP-BiomedBERT- base	N/A	N/A	1개 필요	>11GB
Microsoft/table-transformer (Structure / Detection)	28.8M	Float 32-bit	1개 필요	>11GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> MistralAI폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
MistralAI/Mistral-7B (Base / Instruct) (v0.1 / v0.2 / v0.3)	7.25B	BFloat 16-bit	1개 필요	>24GB
MistralAI/Mixtral-8x7B (Base / Instruct)	46.7B	BFloat 16-bit	8개 이상 필요	>=384GB
MistralAI/Mixtral-8x22B (Base / Instruct)	141B	BFloat 16-bit	8개 이상 필요	>=384GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> MosaicML폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
MosaicML/mpt-7B	7B	Float 32-bit	1개 필요	>24GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> OpenAI폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
OpenAI/clip-vit (Base / Large) (Patch16 / Patch32 / Patch14)	428M 이상	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	>24GB
OpenAI/GPT1	120M	Float 32-bit	1개 필요	>11GB
OpenAI/GPT2 (Base / Medium / Large / XL)	137M ~ 1.61B	Float 32-bit	1개 필요	>24GB
OpenAI/whisper (Tiny / Base / Medium / Large)	37.8M ~ 1.54B	Float 16-bit	1개 필요	>16GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> Salesforce폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Salesforce/blip2-flan-t5-xl	3.94B	Float 32-bit	1개 필요	>48GB
Salesforce/blip2-opt-2.7b	3.84B	Float 32-bit	1개 필요	>48GB
Salesforce/blip2-opt-6.7b	7.96B	Float 32-bit	2개 이상 필요	>=96GB
Salesforce/blip-image-captioning-base	N/A	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	>24GB
Salesforce/blip-image-captioning-large	470M	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	>24GB
Salesforce/blip-vqa-base	385M	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	>24GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> Sentence-Transformers폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
Sentence-Transformers/MiniLM (L6 / L12)	22.7M ~ 33.4M	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	> 11GB
Sentence-Transformers/mpnet-base	109M	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	> 11GB
Sentence-Transformers/gtr-t5-xxl	4.86B	Float 16-bit	1개 필요	> 24GB
Sentence-Transformers/LaBSE	N/A	N/A	1개 필요	> 11GB
Sentence-Transformers/paraphrase- MiniLM-L6-v2	22.7M	Float 32-bit / Integer 64-bit	1개 필요	> 11GB
Sentence-Transformers/paraphrase- multilingual-MiniLM-L12-v2	118M	Integer 64-bit / Float 32-bit	1개 필요	> 11GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> StabilityAI폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
StabilityAI/stable-diffusion-3-medium	2B	N/A	1개 필요	>24GB
StabilityAI/stable-diffusion-xl-base-1.0	N/A	N/A	N/A	N/A

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> TII폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
TII/Falcon-7B	7B	N/A	1개 필요	>24GB
TII/Falcon-7B-Instruct	7B	N/A	1개 필요	>24GB
TII/Falcon-11B	11B	N/A	2개 이상 필요	>=96GB
TII/Falcon-40B	40B	N/A	3개 이상 필요	>=144GB
TII/Falcon-40B-Instruct	40B	N/A	3개 이상 필요	>=144GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/**nvme01**/huggingface/models 경로

> TinyLlama폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0	1.1B	BFloat 16-bit	1개 필요	>11GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

/mnt/nvme01/huggingface/models 경로

> Vaiv폴더

모델명	# of Params	Tensor Type	# of GPU	# of Mem
GeM2-Llamion-14B-Base	14.5B	BFloat 16-bit	2개 이상 필요	>=96GB
GeM2-Llamion-14B-Chat	14.5B	BFloat 16-bit	2개 이상 필요	>=96GB
llamion-14b-base	14.5B	BFloat 16-bit	2개 이상 필요	>=96GB
llamion-14b-chat	14.5B	BFloat 16-bit	2개 이상 필요	>=96GB

11. 공용 데이터 및 모델 (읽기/쓰기)

MistralAI의 MistralAI-7B 기준

예: 만약 'Mistral-7B-Instruct-v0.3' 모델을 읽고 싶으면, 다음과 같이 설정을 하면 됨.

1. model_dir = "/mnt/nvme01/huggingface/models" 변수 하나 선언함
2. 위 변수에 맞춰 사용하고자 하는 모델을 지정함. (예: model_dir + '/MistralAI/Mistral-7B-Instruct-v0.3' 로 설정함)

```
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM

model_dir = '/mnt/nvme01/huggingface/models'
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_dir + '/MistralAI/Mistral-7B-Instruct-v0.3', trust_remote_code = True)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_dir + '/MistralAI/Mistral-7B-Instruct-v0.3', trust_remote_code = True)
```


*Thank
you!*